

Задание

на практическое занятие

по теме

«Конвертация чисел из и в системы счисления с произвольным основанием»

Целью занятия является получение студентами навыков по:

- переводу целых чисел из десятичной системы счисления в систему счисления с произвольным основанием (достаточно в с.с. с основанием до 20)
- по переводу целых чисел из произвольной системы счисления (достаточно из с.с. с основанием до 20) в десятичную систему счисления с произвольным основанием
- работы с функциями и переменными таблиц Excel
- построению простейших алгоритмов на базе таблиц Excel

Ход выполнения задания:

- I. Промежуточным результатом практического задания является электронный табличный конвертер преобразующий целочисленное десятичное число в число в заданной произвольной (с основанием от 2 до 20) системе счисления методом итерационного деления исходного числа на основание заданной системы счисления.

Количество разрядов полученного числа можно ограничить 16-ю.

Рекомендованные шаги:

- 1 С помощью функций RoundDown и MOD получить остатки от деления на основание системы счисления
- 2 Создать таблицу степеней для произвольной системы счисления (от 2 до 20) (что проще) или воспользоваться функцией POW (что чуть сложнее).
Для автоматического выбора вычисленных степеней новой системы счисления из таблицы можно использовать функцию INDEX
- 3 Для указания старших цифр (больших 9) в целевой системе счисления с основанием выше

10 использовать начальные буквы латинского алфавита

4 Преобразовать каждую полученную цифру нового числа (т.е. поразрядно) в текст (функция TEXT)

5 Собрать все преобразованные текстовые значения в одну ячейку итогового результата с помощью функции CONCATENATE

6 Убрать незначащие нули в начале получившегося числа (желательно)

7 Проверить корректность полученного числа обратным преобразованием в десятичное число путём умножения полученных цифр нового числа на их вес (т.е. на основание новой системы счисления в степени номера позиции этой цифры) и их суммирования.

II. Второй частью работы является обратное преобразование (практически идентичное п.7) - конвертер преобразующий целочисленное из заданной произвольной (с основанием от 2 до 20) системы счисления в десятичную систему счисления.

Усложнённый уровень:

III. Финальной (опциональной) частью работы является объединение двух первых частей в единую систему и получение, таким образом, универсального конвертора из системы счисления с произвольным основанием в систему счисления в произвольном основании.